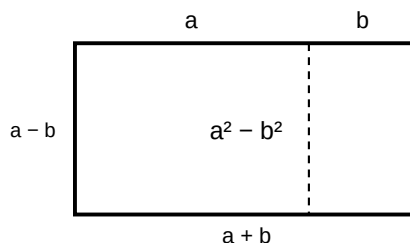


Mathematikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 8G	Name	Datum
<i>Terme</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Zahlenrätsel als Term

n	3	5	-2
T	?	?	?

- a. **Stelle** zu jedem Rätsel einen vereinfachten Term mit der Startzahl n auf. (1) Multipliziere eine Zahl mit 4 und addiere 6. (2) Subtrahiere vom Doppelten einer Zahl das um 3 verminderte Fünffache derselben Zahl. (3) Addiere zum Quadrat einer Zahl ihr Dreifaches. (4 BE)
- b. **Berechne** den Termwert von $T(n) = n^2 - 2n$ für $n = 3; 5; -2$ und übertrage die Wertetabelle. (4 BE)
2. **Terme zusammenfassen und multiplizieren** Fasse jeden Term so weit wie möglich zusammen.
(1) $5n + 8 - 9n - 3$ (2) $2k^2 + 7k - 5k^2 - k + 6$ (3) $6ab \cdot 2b$ (4) $(-3p) \cdot 4pq \cdot (-2q)$ (8 BE)
3. **Vorteilhaft rechnen mit der dritten binomischen Formel**
Das umgelegte Rechteck veranschaulicht $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.



- a. **Erläutere** mithilfe der Skizze, warum $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ gilt. (4 BE)
- b. **Berechne** geschickt mit der dritten binomischen Formel. (1) $(x + 9)(x - 9)$ (2) $53 \cdot 47$ (mit $(50 + 3)(50 - 3)$) (3) $201 \cdot 199$ (4 BE)
4. **Binomische Formeln gemischt** Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus. (1) $(x + 7)^2$ (2) $(y - 9)^2$ (3) $(2a + 5)(2a - 5)$ (4) $(3m - 4)^2$ (8 BE)
5. **Faktorisieren** Beschreibe jeden Term als Produkt (Ausklammern bzw. binomische Formel rückwärts).
(1) $14x^2 - 21x$ (2) $x^2 - 64$ (3) $y^2 + 12y + 36$ (4) $49a^2 - 25b^2$ (5) $9k^2 - 30k + 25$ (8 BE)
6. **Zahlenmuster begründen**
- a. **Begründe** mit der dritten binomischen Formel: Die Differenz der Quadrate zweier aufeinanderfolgender Zahlen n und $n + 1$ ist stets eine ungerade Zahl. Prüfe für $n = 6$. (5 BE)
- b. **Beurteile** die Behauptung: „Das Produkt zweier Zahlen, die sich um 2 unterscheiden, ist stets um 1 kleiner als das Quadrat ihrer Mitte.“ Untersuche mit $(n - 1)(n + 1)$ und prüfe für $n = 8$. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * (1) $4n + 6$ * (2) $2n - (5n - 3) = 2n - 5n + 3$ * $= -3n + 3$ * (3) $n^2 + 3n$	I	4	
1b	Berechnen: * $n = 3 : 9 - 6 = 3$ * $n = 5 : 25 - 10 = 15$ * $n = -2 : 4 + 4 = 8$ * Tabelle vollständig: $3 15 8$	I	4	
2	Anwenden: * (1) $5n - 9n + 8 - 3$ * $= -4n + 5$ * (2) $2k^2 - 5k^2 + 7k - k + 6$ * $= -3k^2 + 6k + 6$ * (3) $6ab \cdot 2b = 12ab^2$ * Faktoren und Variablen korrekt zusammengefasst * (4) $(-3p) \cdot 4pq = -12p^2q$ * $-12p^2q \cdot (-2q) = 24p^2q^2$	I	8	
3a	Erläutern: * Rechteck hat die Breite $(a + b)$ und die Höhe $(a - b)$ * Flächeninhalt also $(a + b)(a - b)$ * dieselbe Fläche entsteht aus dem Quadrat a^2 ohne das Quadrat b^2 * $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	II	4	
3b	Berechnen: * (1) $x^2 - 81$ * (2) $50^2 - 3^2 = 2500 - 9$ * $= 2491$ * (3) $200^2 - 1^2 = 40000 - 1 = 39999$	II	4	
4	Anwenden: * (1) $x^2 + 14x + 49$ * 1. binom. Formel * (2) $y^2 - 18y + 81$ * 2. binom. Formel * (3) $(2a)^2 - 25 = 4a^2 - 25$ * 3. binom. Formel * (4) $(3m)^2 - 2 \cdot 3m \cdot 4 + 16$ * $= 9m^2 - 24m + 16$	II	8	
5	Beschreiben: * (1) $14x^2 - 21x = 7x \cdot (2x - 3)$ * ggT 7 und x * (2) $x^2 - 64 = (x + 8)(x - 8)$ * 3. binom. Formel, $64 = 8^2$ * (3) $y^2 + 12y + 36 = (y + 6)^2$ * (4) $49a^2 - 25b^2 = (7a + 5b)(7a - 5b)$ * 3. binom. Formel mit zwei Variablen * (5) $9k^2 - 30k + 25 = (3k - 5)^2$	II	8	
6a	Begründen:	III	5	

	* $(n+1)^2 - n^2$ * $= (n+1+n)(n+1-n) = (2n+1) \cdot 1$ * $= 2n+1$ * $\Rightarrow 2n+1$ ist stets ungerade * Probe $n=6: 49 - 36 = 13 = 2 \cdot 6 + 1$			
6b	Beurteilen: * $(n-1)(n+1) = n^2 - 1$ * Mitte ist n, deren Quadrat n^2 * Differenz: $n^2 - (n^2 - 1) = 1$ * $\Rightarrow$ Behauptung ist richtig * Probe $n=8: 7 \cdot 9 = 63 = 64 - 1$	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10